微分几何第二周作业

水至月生

2026 年 3 月 5 日

1. 求下列曲线的弧长与曲率:
(1) $y = ax^2$;
(2)$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;
(3) $\boldsymbol{r}(t) = (a\cosh t, b\sinh t)$;
(4) $\boldsymbol{r}(t) = \left(t, a\cosh\frac{t}{a}\right)$ $(a > 0)$.

证明 *(1)* 参数化为 $r(t) = (t, at^2)$, 计算有

$$\boldsymbol{t} = \frac{dr}{dt}\frac{dt}{ds} = (1 + 4a^2t^2)^{-\frac{1}{2}}(1, 2at)$$

于是

$$\boldsymbol{r} = (1 + 4a^2t^2)^{-\frac{1}{2}}(-2at, 1)$$

从而 $\kappa\boldsymbol{n} = 2a(1 + 4a^2t^2)^{-2}(-2at, 1)$

于是 $\kappa(t) = \dfrac{2a}{(1 + 4a^2t^2)^{\frac{3}{2}}}$

$x = c$ 到 $x = d$ 段的弧长为

$$s = \int_c^d \sqrt{1 + (2ax)^2}dx = \frac{1}{2}\left(d\sqrt{1 + 4a^2d^2} - c\sqrt{1 + 4a^2c^2}\right) + \frac{1}{4a}\ln\left(\frac{2ad + \sqrt{1 + 4a^2d^2}}{2ac + \sqrt{1 + 4a^2c^2}}\right)$$

(2) 参数化为 $r(t) = (a\cos t, b\sin t)$

代入第二题公式有

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{ab}{\left(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

从 $t = c$ 到 $t = d(0 \le c \le d \le 2\pi)$ 的弧长为

$$s = \int_c^d \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}dt$$

(3) 代入第二题公式有

$$\kappa(t)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{[(x')^2+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{ab}{\left(a^2\sinh^2 t+b^2\cosh^2 t\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

从 $t=c$ 到 $t=d$ 的弧长为

$$s=\int_c^d\sqrt{(a\sinh t)^2+(b\cosh t)^2}dt=\int_c^d\sqrt{(a^2+b^2)\sinh^2 t+b^2}dt.$$

(4) 代入第二题公式有

$$\kappa(t)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{[(x')^2+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{a\cosh^2\frac{t}{a}}..$$

计算弧长（t 从 c 到 d）

$$s=\int_c^d\sqrt{1+\sinh^2\frac{t}{a}}dt=\int_c^d\cosh\frac{t}{a}dt=a\left(\sinh\frac{d}{a}-\sinh\frac{c}{a}\right).$$

2. 设曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t))$, 证明: 它的曲率为

$$\kappa(t)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{[(x')^2+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

证明

$$\frac{ds}{dt}=[(x')^2+(y')^2]^{\frac{1}{2}}$$

单位切向量:

$$\boldsymbol{t}=\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\frac{dt}{ds}=[(x')^2+(y')^2]^{\frac{1}{2}}(x',y').$$

单位法向量

$$\boldsymbol{n}=[(x')^2+(y')^2]^{-\frac{1}{2}}(-y',x').$$

曲率:

$$\kappa\boldsymbol{n}=\frac{d\boldsymbol{t}}{dt}\frac{dt}{ds}=\frac{x'y''-x''y'}{\left((x')^2+(y')^2\right)^2}(-y',x')$$

于是

$$\kappa(t)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{[(x')^2+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

证毕。

3. 设曲线 C 在极坐标 (r,θ) 下的表示为 $r=f(\theta)$, 证明: 曲线 C 的曲率表达式为

$$\kappa(\theta)=\frac{f^2(\theta)+2\left(\frac{df}{d\theta}\right)^2-f(\theta)\frac{d^2f}{d\theta^2}}{\left[f^2(\theta)+\left(\frac{df}{d\theta}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

证明 根据题意有 $r(\theta)=(f(\theta)\cos\theta,f(\theta)\sin\theta)$

应用第二题结果有

$$\kappa(\theta)=\frac{f^2(\theta)+2\left(\frac{df}{d\theta}\right)^2-f(\theta)\frac{d^2f}{d\theta^2}}{\left[f^2(\theta)+\left(\frac{df}{d\theta}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

8. 设平面正则曲线 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 不过 P_0 点, $\boldsymbol{r}(t_0)$ 是 C 与 P_0 距离最近的点, 证明: 向量 $\boldsymbol{r}(t_0)-P_0$ 与 $\boldsymbol{r}'(t_0)$ 垂直.

证明 考虑函数 $f(t)=|r(t)-P_0|^2$, 根据题意该函数的一个极值点为 t_0, 于是

$$f'(t_0)=2(r(t_0)-P_0)r'(t_0)=0$$

从而向量 $\boldsymbol{r}(t_0)-P_0$ 与 $\boldsymbol{r}'(t_0)$ 垂直.